

```
In [1]: # Objectif: concevoir et écrire des courts programmes
# Compétence: maîtriser Les bases de La programmation en Langage Python et notamment Les règles
# Activité: traduire en Langage Python Les requêtes suivantes
```

```
In [2]: # Soit La variable matiere contenant La chaîne de caractères maths en minuscules.
matiere="maths"
# Soit La variable nbre_matiere contenant La valeur entière 6
nbre_matiere=6
# Soit La variable moy_maths contenant 12,3
moy_maths=12.3
# Soit La liste mes_pots contenant Axel, Richard, Marc et Antoine.
mes_pots=["Axel","Richard","Marc","Antoine"]
# Afficher sur une seule ligne ma moyenne en maths comme ceci: Ma moyenne en maths est de ...
print("Ma moyenne en maths est de",moy_maths,"sur 20")
# Afficher Les deux premiers éléments de La variable matiere
print(matiere[:2])
# Afficher Les deux dernières lettres de La variable matiere
print(matiere[-2:])
# Afficher La concaténation des éléments de La liste mes_pots
print(mes_pots[0]+mes_pots[1]+mes_pots[2]+mes_pots[3])
# Afficher Le nombre d'éléments de La liste mes_pots
print(len(mes_pots))
```

Ma moyenne en maths est de 12.3 sur 20

ma

hs

AxelRichardMarcAntoine

4

```
In [3]: # Si La variable matiere vaut maths et si La variable moy_maths vaut 12,3 alors afficher Gagné
if matiere == "maths" and moy_maths == 12.3:
    print ("Gagné!")
```

Gagné!

```
In [4]: # Si La variable matiere vaut maths ou si La variable moy_maths vaut 12,3 alors afficher Gagné
if matiere == "maths" or moy_maths == 12.3:
    print ("Gagné!")
else:
    print ("Perdu!")
```

Gagné!

```
In [5]: # Pour i compris entre 6 et 22 par pas de 4 afficher i
for i in range(6,22,4):
    print(i)
```

6

10

14

18

```
In [6]: # Pour j appartient à 2,3,5,8,9,10 afficher j² + 3
for j in [2,3,5,8,9,10]:
    print(j*j + 3)
```

7

12

28

67

84

103

```
In [7]: # Soit xA=2.0
xA=2.0
# Soit La fonction f(x) qui renvoie x2+1
def f(x:float):
    return x**2+1
# Afficher Le résultat de f(xA)
print(f(xA))
```

5.0

```
In [8]: # Soit La fonction g(x) qui renvoie x2 + 1 et 3x + 2
def g(x:float):
    return x**2+1 , 3*x+2
# Afficher Le résultat de g(2,5)
print(g(2.5))
```

(7.25, 9.5)

```
In [9]: # Soit La fonction vitesse_lin() qui prend comme arguments Le temps t en seconde et La distance d en m
# et qui renvoie La vitesse linéaire en m/s
def vitesse_lin(t:float,d:float):
    return 1000*d/t
```

```
In [10]: # Soit La liste des temps en minutes lst_temps = [10,25,32]
lst_temps = [10,25,32]
# En utilisant La fonction précédente et une boucle for ... afficher Les vitesses pour une distance de 60 km
for x in lst_temps:
    print(vitesse_lin(60*x,2.5))
```

4.166666666666667
1.6666666666666667
1.3020833333333333

```
In [11]: # Soit Le module sqrt de La Librairie math( ce module calcule La racine carrée d'un flottant )
from math import sqrt
# Soit La fonction hypo() qui prend comme arguments deux réels a et b et qui renvoie La valeur de l'hypothénuse
def hypo(a:float,b:float):
    return sqrt(a**2 + b**2)
# Afficher L'hypothénuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4
print(hypo(3,4))
```

5.0

```
In [ ]: # Soit La liste vide nommée lst_courses
lst_courses=[]
# Ajouter à cette liste 12oeufs
```

```
In [ ]: # Soit La fonction choice() qui prend comme argument une liste et qui renvoie un élément aléatoire
# Exemple choice([2,8,6,4]) renvoie 2 ou 8 ou 6 ou 4
# Importer Le module choice de La Librairie random
# Ecrire un script qui tire une carte au hasard parmi Pique, Carreau, Cœur et Trèfle et qui affiche la carte
# jusqu'à ce que La carte coeur soit tirée.
```

```
In [17]: from random import choice
carte=choice(['Pique','Carreau','Cœur','Trèfle'])
print(carte)
while carte != 'Cœur':
    carte=choice(['Pique','Carreau','Cœur','Trèfle'])
    print(carte)
```

Pique
Cœur

```
In [20]: # Définir une fonction six_cartes() qui prend aucun argument et qui renvoie une liste de 6 ca
def six_cartes():
    lst_cartes=[]
    for i in range(6):
        lst_cartes.append(choice(['Pique','Carreau','Coeur','Trèfle']))
    return lst_cartes
print(six_cartes())
```

```
['Pique', 'Coeur', 'Trèfle', 'Coeur', 'Trèfle', 'Pique']
```